模拟训练 II

一、填空题（每题 3 分，共 15 分）

1、设随机事件 A 、 B 相互独立， $P(B)=0.5$ ， $P(A-B)=0.3$ ，则 $P(B-A)=$ $\underline{0.2}$ 。

2、已知随机变量 X 服从参数为 1 的泊松分布，则 $P(X=E(X))=$ $\underline{e^{-1}}$ 。

3、已知随机变量 X 、 Y 相互独立，且 $X\sim N(2,3)$ ， $Y\sim N(1,2)$ ，则随机变量 $Z=2X-3Y+1\sim$ $\underline{N(2,30)}$ 。

4、已知 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为正态总体 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$ 的简单随机样本， $\bar{X}$ 和 S^2 为样本均值和样本方差，若 $T=\bar{X}-S^2$ ，则 $E(T)=$ $\underline{\mu\text{-}\sigma^2}$ 。

5、已知 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为正态总体 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$ 的简单随机样本， $\bar{X}$ 和 S^2 为样本均值和样本方差，则在显著性水平 α 下假设检验 H_0 : $\sigma^2\le\sigma_0^2$ ， H_1 : $\sigma^2>\sigma_0^2$ 的拒绝域为：

$\chi^2=\dfrac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}>\chi_\alpha^2(n-1)$ 。**(这题注意不同表达方式)**

二、选择题（每题 3 分，共 15 分）

1、某人向同一目标独立重复射击，每次命中目标的概率为 p ，则此人射击直至第 4 次才恰有 2 次命中目标的概率为（ C ）。

（A） $3p(1-p)^2$ ； （B） $6p(1-p)^2$ ； （C） $3p^2(1-p)^2$ ； （D） $6p^2(1-p)^2$ 。

2、已知随机变量 X 、 Y 独立同分布，且 X 的分布函数为 $F(x)$ ，则 $Z=\min(X,Y)$ 分布函数为（ C ）。

（A） $[F(x)]^2$ ； （B） $F(x)F(y)$ ； （C） 1-[1-$F(x)$]^2 ； （D） [1-$F(x)$]^2 。

3、设随机变量 X 、 Y 独立同分布，且服从 $U(0,1)$ 分布，记 $U=X+Y$ ， $V=X-Y$ ，则 U 、 V 协方差为（ B ）。

（A）-1； （B）0； （C） 1/2； （D）1。

4、设 X_1， X_2，…， X_n 为来自正态总体 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$ 的简单随机样本， $\bar{X}$ 为样本均值，

记： $S_1^2=\dfrac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2$ ， $S_2^2=\dfrac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2$ ，

$S_3^2=\dfrac{1}{n\text{-}1}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2$ ， $S_4^2=\dfrac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2$ ，

则下面服从自由度为 $n-1$ 的 t 分布的随机变量是（ B ）。

（A） $T=\dfrac{\bar{X}-\mu}{S_1/\sqrt{n-1}}$ ； （B） $T=\dfrac{\bar{X}-\mu}{S_2/\sqrt{n-1}}$ ； （C） $T=\dfrac{\bar{X}-\mu}{S_3/\sqrt{n}}$ ；（D） $T=\dfrac{\bar{X}-\mu}{S_4/\sqrt{n}}$ 。

5、已知正态总体 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$（ σ^2 已知），此外对于任意 α ，有数 z_α 满足 $P(X>z_\alpha)=\alpha$ 。现利用检验统计量 Z 对数学期望 μ 进行假设检验，如果在显著水平 0.05 下**拒绝** $H_0:\mu=\mu_0$ ，但在显著水平 0.01 下**接受** H_0 ，则检验统计量的观察值 z 必须满足（ B ）：

（A）$|z|>z_{0.025}$；（B）$z_{0.025}<|z|<z_{0.005}$；（C）$|z|>z_{0.005}$；（D）$z_{0.005}<|z|<z_{0.025}$

三（10 分）、根据以往的临床记录，某种诊断癌症的试验具有如下的效果：如果被诊断者患有癌症，则试验结果呈现阳性的概率为 0.95，反之如果该诊断者不患有癌症，则试验结果呈现阴性的概率也为 0.95。现在对一批人群进行普查，设被试验的人患有癌症的比例为 0.005，试求：（1）这批人检测呈现阳性的概率；（2）假设某人检验为阳性，则其患有癌症的概率。

解：设 A 表示“试验结果呈现阳性”，C 表示“被诊断者患有癌症”，

由题可得：$P(C)=0.005$，$P(\overline{C})=1-P(C)=0.995$，

$P(A|C)=0.95$，$P(A|\overline{C})$=1-$P(\overline{A}|\overline{C})$=1-0.95=0.05，（2 分）

（1）由全概率公式，可得这批人检测呈现阳性的概率为：

$$\begin{aligned}P(A)&=P(C)P(A|\mathrm{C})+P(\overline{C})P(A|\overline{\mathrm{C}})\\&=0.005*0.95+0.995*0.05\\&=0.00475+0.04975\\&=0.0545\end{aligned}$$（4 分）

（2）由贝叶斯公式，可得若某人检验为阳性，则患有癌症的概率为:

$$P(C\,|\,A)=\frac{P(C)P(A|\mathrm{C})}{P(C)P(A|\mathrm{C})+P(\overline{C})P(A|\overline{\mathrm{C}})}=\frac{0.00475}{0.0545}\approx 0.087$$（4 分）

四（15 分）、设 X 的密度函数为 $f(x)=\begin{cases}ax, & 0<x<1\\ b-x, & 1\le x<2\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$，已知 $E(X)=1$，

（1）求参数 a,b 的值；（2）计算 $D(X)$；（3）求 $Y=2X-1$ 的概率密度函数。

解：（1）由 $\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)dx=1$，可得：

$$\int_0^1 axdx+\int_1^2(b-x)dx=\frac{a}{2}+b-\frac{3}{2}=1 \quad\Rightarrow\quad a+2b=5 \quad ①$$（3 分）

由 $E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)dx=1$，可得：

$$\int_0^1 xaxdx+\int_1^2 x(b-x)dx=\frac{a}{3}+\frac{3b}{2}-\frac{7}{3}=1\Rightarrow\ 2a+9b=20 \quad ②$$（3 分）

由①、②可得：$a=1,b=2$。（2 分）

（2） $D(X)$=$E(X^2)$-$E^2(X)$=$\int_0^1 x^2xdx+\int_1^2 x^2(2-x)dx$-$1^2$=$\frac{7}{6}$-1=$\frac{1}{6}$（3 分）

（3） $F_Y(y)$=$P(2X-1\le y)=P(X\le\frac{y+1}{2})=F_X(\frac{y+1}{2})$（1 分）

$$\Rightarrow\ f_Y(y)=f_X(\frac{y+1}{2})\cdot\frac{1}{2}=\begin{cases}(y+1)/4, & -1<y<1\\ (3-y)/4, & 1\le y<3\\ 0, & others\end{cases}$$（3 分）

（如果按照公式法直接写出结果，类似按步骤给分）

五（15 分）、二维随机变量(X,Y)的分布律为：

X \ Y	0	1
0	0.4	a
1	b	0.1

已知随机事件$\{X=0\}$与$\{X+Y=1\}$相互独立，求：

（1）参数a,b的值；（2）$Z=X+Y$的分布律；（3）$E(XY)$。

解：（1）利用$\sum_{i=1}^{\infty}\sum_{j=1}^{\infty}p_{ij}=1$，可得$a+b+0.4+0.1=1 \Rightarrow a+b=0.5$ ① （3 分）

利用$\{X=0\}$与$\{X+Y=1\}$相互独立，可得

$$P\{X=0,X+Y=1\}=P\{X=0,Y=1\}=P\{X=0\}P\{X+Y=1\}$$

$$\Rightarrow \ a=(0.4+a)(a+b) \qquad ② \qquad （3 分）$$

由①、②可得：$a=0.4,b=0.1$。（2 分）

（2）（3 分）

$Z=X+Y$	0	1	2
p_k	0.4	0.5	0.1

（3）$E(XY)=\sum_{i=1}^{\infty}\sum_{j=1}^{\infty}x_iy_jp_{ij}=0\times0\times0.4+0\times1\times0.4+1\times0\times0.1+1\times1\times0.1=0.1$（4 分）

（也可以先计算$Z=XY$的分布律，然后计算其期望）

六（10 分）、设二维随机变量(X,Y)的概率密度函数为：

$$f(x,y)=\begin{cases}6, & x^2<y<x,0<x<1\\ 0, & \text{其它}\end{cases},$$

（1）求X、Y的边缘概率密度$f_X(x)$、$f_Y(y)$；

（2）判定两者是否相互独立，并给出理由。

解：（1） $f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)dy=\begin{cases}\int_{x^2}^{x} 6dy, & 0<x<1\\ 0, & others\end{cases}=\begin{cases}6(x-x^2), & 0<x<1\\ 0, & others\end{cases}$ （4 分）

$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)dx=\begin{cases}\int_{y}^{\sqrt{y}} 6dx, & 0<y<1\\ 0, & others\end{cases}=\begin{cases}6(\sqrt{y}-y), & 0<y<1\\ 0, & others\end{cases}$ （4 分）

（2） 由于 $f(x,y)\neq f_X(x)f_Y(y)$，可知两者不相互独立。 （2 分）

七（10 分）、设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是正态总体 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$ 的一组简单随机样本，试求参数 μ,σ^2 的极大似然估计量。

解： X 的概率密度函数为：$f(x;\mu,\sigma^2)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\exp\left(-(x-\mu)^2/2\sigma^2\right)$ （2 分）

似然函数为：

$$\begin{aligned}L(\mu,\sigma^2)&=\prod_{i=1}^{n}\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\exp\left(-(x_i-\mu)^2/2\sigma^2\right)\\ &=(2\pi)^{-\frac{n}{2}}(\sigma^2)^{-\frac{n}{2}}\exp(\sum_{i=1}^{n}-(x_i-\mu)^2/2\sigma^2)\end{aligned}$$ （2 分）

对数似然函数为：

$$l(\mu,\sigma^2)=\ln L(\mu,\sigma^2)=-\frac{n}{2}\ln(2\pi)-\frac{n}{2}\ln(\sigma^2)-\frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu)^2$$ （2 分）

令：$\begin{cases}\dfrac{\partial l(\mu,\sigma^2)}{\partial\mu}=\dfrac{1}{\sigma^2}[\sum_{i=1}^{n}x_i-n\mu]=0,\\ \dfrac{\partial l(\mu,\sigma^2)}{\partial\sigma^2}=-\dfrac{n}{2\sigma^2}+\dfrac{1}{2(\sigma^2)^2}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu)^2=0,\end{cases}$ （2 分）

可得 μ,σ^2 的极大似然估计量：$\hat{\mu}=\bar{X},\hat{\sigma}^2=B_2=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2$ （2 分）

八（10 分）、某切割机在正常工作时，切割每段金属棒的平均长度为 10.5cm，标准差是 0.15cm，今从一批产品中随机的抽取 9 段进行测量，测得其平均长度为 10.48，假定切割的长度服从正态分布，且标准差没有变化，试问该机工作是否正常？写出完整检验过程（显著性水平为 α=0.05 ）。（ $z_{0.05}=1.645, z_{0.025}=1.96, t_{0.05}(8)=1.86, t_{0.025}(8)=2.306$ ）

解： 根据题意给出原假设和备择假设：$H_0:\mu=\mu_0$=10.5, $H_1:\mu\neq 10.5$ （2 分）

方差σ^2已知，取检验统计量：$Z=\dfrac{(\overline{X}-\mu_0)}{\sigma/\sqrt{n}}$，在$H_0$成立条件下：$Z\sim N(0,1)$ （2 分）

显著性水平α=0.05 下，拒绝域为：$R=\left\{z\middle||z|\geq z_{0.025}=1.96\right\}$ （2 分）

代入数据，可得$|z|=\left|\dfrac{\overline{x}-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}\right|=\left|\dfrac{10.48-10.5}{0.15/\sqrt{9}}\right|=0.4<z_{0.025}=1.96$，落在接受域，接受原假设，认为当前该机工作正常。 （4 分）

注：本题也可根据置信区间和假设检验接受域的对偶关系求解。